

1. Расчёт реальных затрат поставщика на 1 поездку 2621,86 с детализацией по статьям прямых и косвенных расходов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ



**УСЛУГИ по
пассажирским
перевозкам
РКООИ ЦИП
«Таганай»**

Россия, 2024 г.

Содержание

Содержание	2
Раздел 1. Финансовый план	3
1.1. Допущения, принятые для расчетов	3
1.2. Сезонность	6
1.3. Цены	7
1.4. Объемы реализации	8
1.5. Выручка	8
1.6. Персонал	9
1.7. Затраты	10
1.8. Налоги	11
1.9. Собственный оборотный капитал	12
1.10. Первоначальные инвестиции в бизнес	13
1.11. Отчёт о прибыли и убытках	14
1.12. Отчет о движении денежных средств	16
1.13. Прогнозный баланс	16
1.14. Показатели экономической эффективности	17
Раздел 2. Анализ рисков проекта	20
2.1. Анализ чувствительности	20
2.2. Расчет точки безубыточности	27
2.3. Общие выводы	29

Раздел 1. Финансовый план

1.1. Допущения, принятые для расчетов

Параметр	Допущения
Период прогнозирования	Прогнозный период составляет 3 года: январь 2025 г. - декабрь 2027 г.
	Показатели эффективности рассчитываются с учетом прогнозного периода.
	Интервал прогнозирования: 1 месяц.
	В финансовой модели приводятся месячные значения денежных потоков и агрегированные значения по годам.
	В аналитической записке приводятся годовые значения денежных потоков.
	Расчет показателей эффективности проекта проводился на основании годовых значений денежного потока.
Валюта денежного потока	Денежный поток рассчитан в российских рублях (руб.), применяемая ставка дисконтирования рассчитана в той же валюте, что и денежный поток.
Непрерывность деятельности	Прогноз строился с учетом допущения, что Инициатор проекта будет продолжать операционную деятельность в будущем по своей специализации. Прогноз не учитывает возможности изменения специализации или технологии, а также прекращения деятельности в какой-либо период после реализации проекта.
Источники и условия финансирования	Собственные средства Средства инвесторов Размер необходимых инвестиций: 11 359,3 тыс. руб.
Последовательность финансового планирования	Допущения. Сезонность. Цены. Объемы реализации. Прогноз выручки. План найма персонала. Прогноз затрат: • производственная себестоимость; • коммерческие расходы; • управленческие расходы. Прогноз налогов. Собственный оборотный капитал. Первоначальные инвестиции. Прогноз капитальных вложений. Амортизация. Прогнозный отчет о прибылях и убытках. Прогнозный отчет о движении денежных средств. Баланс.

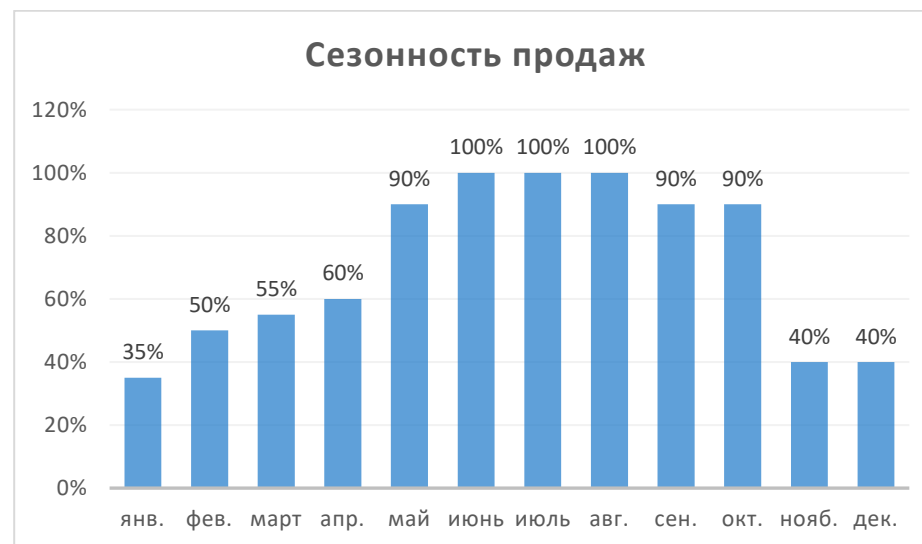
Расчет ставки дисконтирования.
 Расчет показателей эффективности.
 Анализ чувствительности.
 Расчет точки безубыточности.

Наименование	Ед. изм.	Значение
Запуск проекта		01.01.2025
Оказание услуг		
Услуги по перевозке людей	услуг/мес.	400
Стоимость реализации		
Перевозка	руб./услуга	5 243,71
Себестоимость		
Медицинское освидетельствование	руб./мес.	20 250,00
Проведение предрейсового технического осмотра автотранспорта при выезде на линию	руб./мес.	13 200,00
Выдача путевого листа	руб./мес.	20 240,00
Услуга по предоставлению места стоянки в теплом боксе	руб./мес.	100 000,00
ГСМ	руб./мес.	60 063,83
Масло	руб./мес.	8 921,67
Шины	руб./мес.	5 320,76
Запчасти	руб./мес.	40 833,33
Мойка	руб./мес.	1 333,33
Техобслуживание автомобиля	руб./мес.	9 333,33
Расходы на ОТ и ТБ (спецодежда, медосмотр первичные и ежегодные)	руб./мес.	541,67
Техобслуживание ПК	руб./мес.	
Постоянные расходы		
Содержание помещения, в т.ч.:	руб./мес.	60 166,67
– Ремонт, вывоз ТКО	руб./мес.	6 500,00
– Оплата ЖКУ	руб./мес.	10 000,00
– Электроэнергия	руб./мес.	8 000,00
– Тепловая энергия	руб./мес.	35 000,00
– Страховка помещения	руб./мес.	666,67
Хозяйственные расходы, в т.ч.:	руб./мес.	11 333,33
– Картриджи	руб./мес.	3 333,33
– Бумага	руб./мес.	4 000,00
– Почтовые услуги	руб./мес.	3 000,00
– Материалы, инвентарь	руб./мес.	1 000,00

Аренда гаража	руб./мес.	0,00
Абонентская плата за сайт, CRM, IP-телефония	руб./мес.	4 000,00
Связь сотовая, интернет	руб./мес.	10 000,00
Страховка автомобилей	руб./мес.	1 666,67
Система видеонаблюдения, ГЛОНАСС	руб./мес.	5 833,33
Прочие допущения		
Процент на прочие расходы	%	4,0%
УСН (доходы-расходы)	%	6,0%
Процент страховых отчислений на зарплату сотрудников	%	30,2%
Ставка дисконтирования годовая	%	15%

1.2. Сезонность

Месяц	январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.	дек.
Загрузка объекта, % от максимальной за год												
Сезонность продаж	35%	50%	55%	60%	90%	100%	100%	100%	90%	90%	40%	40%
Средний чек, % от максимальной за год												
Сезонность цен	30%	50%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	40%



1.3. Цены

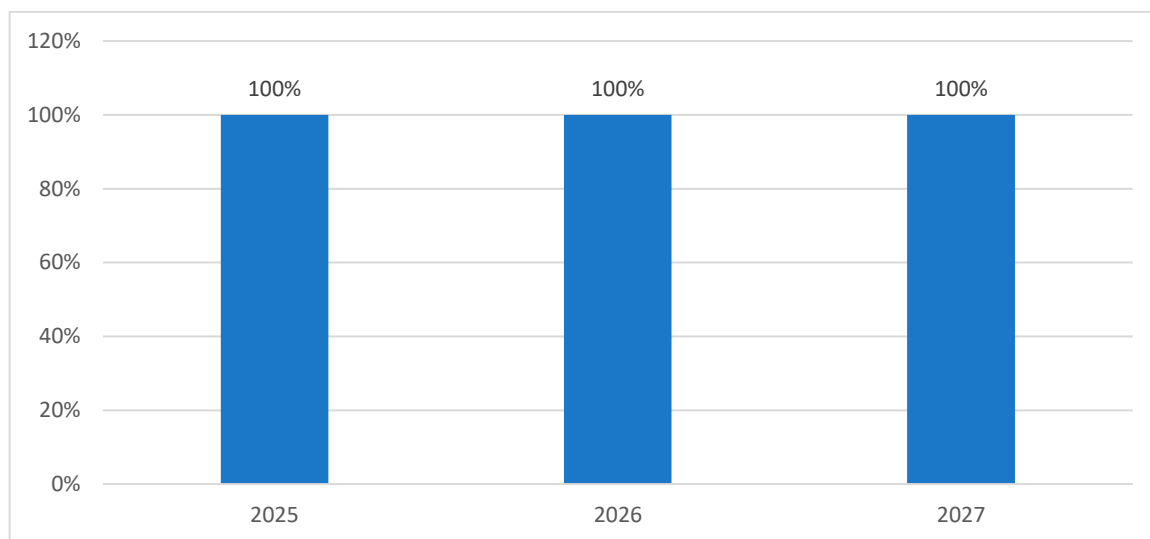
Год	Ед. изм.	2025	2026	2027
Стоимость доходов				
Перевозка	руб./услуга	5 243,71	5 505,90	5 781,20
Макроиндексы				
Среднегодовая инфляция	%	5,0%	5,0%	5,0%
Индекс цен по отношению к началу проекта	коэф.	1	1,05	1,1025
Стоимость расходов				
Медицинское освидетельствование	руб./мес.	20 250,00	21 262,50	22 325,63
Проведение предрейсового технического осмотра автотранспорта при выезде на линию	руб./мес.	13 200,00	13 860,00	14 553,00
Выдача путевого листа	руб./мес.	20 240,00	21 252,00	22 314,60
Услуга по предоставлению места стоянки в теплом боксе	руб./мес.	100 000,00	105 000,00	110 250,00
ГСМ	руб./мес.	60 063,83	63 067,02	66 220,37
Масло	руб./мес.	8 921,67	9 367,75	9 836,14
Шины	руб./мес.	5 320,76	5 586,80	5 866,14
Запчасти	руб./мес.	40 833,33	42 875,00	45 018,75
Мойка	руб./мес.	1 333,33	1 400,00	1 470,00
Техобслуживание автомобиля	руб./мес.	9 333,33	9 800,00	10 290,00
Расходы на ОТ и ТБ (спецодежда, медосмотр первичные и ежегодные)	руб./мес.	541,67	568,75	597,19
Техобслуживание ПК	руб./мес.	84 109,11	88 314,57	92 730,30
Содержание помещения, в т.ч.:	руб./мес.	60 166,67	63 175,00	66 333,75
– Ремонт, вывоз ТКО	руб./мес.	6 500,00	6 825,00	7 166,25
– Оплата ЖКУ	руб./мес.	10 000,00	10 500,00	11 025,00
– Электроэнергия	руб./мес.	8 000,00	8 400,00	8 820,00
– Тепловая энергия	руб./мес.	35 000,00	36 750,00	38 587,50
– Страховка помещения	руб./мес.	666,67	700,00	735,00
Хозяйственные расходы, в т.ч.:	руб./мес.	11 333,33	11 900,00	12 495,00
– Картриджи	руб./мес.	3 333,33	3 500,00	3 675,00
– Бумага	руб./мес.	4 000,00	4 200,00	4 410,00
– Почтовые услуги	руб./мес.	3 000,00	3 150,00	3 307,50
– Материалы, инвентарь	руб./мес.	1 000,00	1 050,00	1 102,50

Аренда гаража	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
Абонентская плата за сайт, CRM, IP-телефония	руб./мес.	4 000,00	4 200,00	4 410,00
Связь сотовая, интернет	руб./мес.	10 000,00	10 500,00	11 025,00
Страховка автомобилей	руб./мес.	1 666,67	1 750,00	1 837,50
Система видеонаблюдения, ГЛОНАСС	руб./мес.	5 833,33	6 125,00	6 431,25

1.4. Объемы реализации

Объем реализации		2025	2026	2027
Перевозки	заказы	4 800	4 800	4 800

Диаграмма: Динамика загрузки бизнеса, % от плановой (максимальной)



1.5. Выручка

Выручка от реализации услуг по перевозке представлена ниже, единицы измерения – тыс. руб.

Выручка от реализации услуг, тыс. руб.	2025	2026	2027
Перевозки	25 232,7	26 494,4	27 819,1



1.6. Персонал

ФОТ, тыс. руб.	2025	2026	2027
Основные рабочие	4 307,7	4 523,1	4 749,3
Диспетчер (2 чел)	480,0	504,0	529,2
Соц работник (2 чел)	1 260,0	1 323,0	1 389,2
Водитель (2 чел + 1 (0,5 на подмену))	2 102,7	2 207,8	2 318,2
Курьер	150,0	157,5	165,4
Механик	90,0	94,5	99,2
Врач	150,0	157,5	165,4
Уборщица	75,0	78,8	82,7
Административно-хозяйственный персонал	1 014,0	1 064,7	1 118,0
Делопроизводитель	240,0	252,0	264,6
Председатель	294,0	308,7	324,1
Бухгалтер	180,0	189,0	198,5
Юрист	150,0	157,5	165,4
Экономист	150,0	157,5	165,4
Итого ФОТ:	5 321,7	5 587,8	5 867,3

Страховые взносы, тыс. руб.	2025	2026	2027
Основные рабочие	1 301,0	1 366,2	1 434,5
Диспетчер (2 чел)	145,0	152,3	159,9
Соц работник (2 чел)	380,5	399,5	419,5
Водитель (2 чел + 1 (0,5 на подмену))	635,0	666,8	700,1

Курьер	45,3	47,6	50,0
Механик	27,2	28,6	30,0
Врач	45,3	47,6	50,0
Уборщица	22,7	23,8	25,0
Административно-хозяйственный персонал	206,6	216,9	227,8
Делопроизводитель	72,5	76,1	79,9
Председатель	88,8	93,2	97,9
Бухгалтер	0,0	0,0	0,0
Юрист	0,0	0,0	0,0
Экономист	45,3	47,6	50,0
Итого страховые взносы:	1 507,6	1 583,1	1 662,3

Макроиндексы	2025	2026	2027
Рост реальной заработной платы	5,0%	5,0%	5,0%
Индекс роста реальной заработной платы по отношению к началу проекта	1	1,05	1,1025

1.7. Затраты

Производственная себестоимость, тыс. руб.	2025	2026	2027
Оплата труда	4 307,7	4 523,1	4 749,3
Страховые взносы	1 301,0	1 366,2	1 434,5
Медицинское освидетельствование	243,0	255,2	267,9
Проведение предрейсового технического осмотра автотранспорта при выезде на линию	158,4	166,3	174,6
Выдача путевого листа	242,9	255,0	267,8
Услуга по предоставлению места стоянки в теплом боксе	1 200,0	1 260,0	1 323,0
ГСМ	720,8	756,8	794,6
Масло	107,1	112,4	118,0
Шины	63,8	67,0	70,4
Запчасти	490,0	514,5	540,2
Мойка	16,0	16,8	17,6
Техобслуживание автомобиля	112,0	117,6	123,5
Расходы на ОТ и ТБ (спецодежда, медосмотр первичные и ежегодные)	6,5	6,8	7,2
Техобслуживание ПК	1 009,3	1 059,8	1 112,8
Амортизация	1 900,0	1 900,0	1 900,0
Прочие затраты	827,6	869,0	912,5

Итого	12 706,1	13 246,5	13 813,9
Управленческие расходы, тыс. руб.			
Оплата труда	1 014,0	1 064,7	1 118,0
Страховые взносы	206,6	216,9	227,8
Содержание помещения, в т.ч.:	722,0	758,1	796,0
- Ремонт, вывоз ТКО	78,0	81,9	86,0
- Оплата ЖКУ	120,0	126,0	132,3
- Электроэнергия	96,0	100,8	105,8
- Тепловая энергия	420,0	441,0	463,1
- Страховка помещения	8,0	8,4	8,8
Хозяйственные расходы, в т.ч.:	136,0	142,8	149,9
- Картриджи	40,0	42,0	44,1
- Бумага	48,0	50,4	52,9
- Почтовые услуги	36,0	37,8	39,7
- Материалы, инвентарь	12,0	12,6	13,2
Аренда гаража	0,0	0,0	0,0
Абонентская плата за сайт, CRM, IP-телефония	48,0	50,4	52,9
Связь сотовая, интернет	120,0	126,0	132,3
Страховка автомобилей	20,0	21,0	22,1
Система видеонаблюдения, ГЛОНАСС	70,0	73,5	77,2
Прочие затраты	181,7	190,8	200,3
Итого	2 518,3	2 644,2	2 776,5
Итого:	15 224,40	15 890,70	16 590,40

1.8. Налоги

Предполагаемые налоговые платежи по проекту в течении 3 лет деятельности следующие:

Полученный НДС от контрагентов	Ед. изм.	2025	2026	2027
УСН (Доходы – расходы), 6%	тыс. руб.	771,2	839,1	910,4
Страховые взносы	тыс. руб.	1 507,6	1 583,1	1 662,3
Итого	тыс. руб.	2 278,8	2 422,2	2 572,7

1.9. Собственный оборотный капитал

Изменение собственного оборотного капитала (СОК) отражает временное несовпадение притока и оттока денежных средств.

Расчет изменения СОК осуществлялся следующим образом:

- расчет оборотного капитала;
- расчет кредиторской задолженности;
- расчет потребности в собственном оборотном капитале;
- расчет изменения собственного оборотного капитала.

Расчет оборотного капитала производился прямым методом. Оборотный капитал представляет собой сумму денежных средств, авансированных в следующие статьи баланса на отдельно взятый период времени:

- сырье и материалы;
- готовая продукция и товары для перепродажи;
- расходы будущих периодов;
- дебиторская задолженность (ДЗ);
- задолженность перед персоналом;
- кредиторская задолженность (КЗ).

Стоимость материальных запасов рассчитывается на базе фактических затрат на их приобретение.

Стоимость сырья и материалов учитывает себестоимость закупки сырья для производства, расходных материалов, запасных частей для ремонта и другие материалы. Расходы будущих периодов отсутствуют в расчетах оборотного капитала.

В общем виде модель расчета оборотного капитала имеет вид:

Оборотный капитал = (Норматив запасов × Затраты в периоде) + (Норматив ДЗ × Выручка в периоде) – (Норматив КЗ × Затраты в периоде).

Потребность в СОК рассчитывается как разница между оборотным капиталом и кредиторской задолженностью.

Норматив СОК (дней)	
Готовая продукция	10
Сырье	30
Материалы	30
Дебиторская задолженность	15
Кредиторская задолженность	30
Расчеты с персоналом	15

Прогноз потребности в собственном оборотном капитале представлен в таблице ниже.

Собственный оборотный капитал, тыс. руб.	2025	2026	2027
Запасы	1 433,7	1 505,4	1 580,6
- Сырье и материалы	1 433,7	1 505,4	1 580,6
- Готовая продукция и товары для перепродажи	0	0	0
- Расходы будущих периодов	-	-	-
Дебиторская задолженность	6 554	6 882	7 226
Кредиторская задолженность	5 637	5 852	6 080
Потребность в СОК	1 739	1 892	2 052
Изменение СОК	186	14	15

1.10. Первоначальные инвестиции в бизнес

Наименование	Стоимость ед., руб.	К-во	Итого, руб.
Оборудование, инвентарь			
ГАЗЕЛЬ NEXTA31R23	4 750 000,00	2	9 500 000,00
Система видеонаблюдения, ГЛОНАСС	70 000,00	2	140 000,00
Лестничный подъёмник T09 Roby	584 640,00	2	1 169 280,00
Подъемник Силач, модель И.101	275 000,00	2	550 000,00
Итого			11 359 280,00

1.11. Отчёт о прибыли и убытках

Отчет о прибылях и убытках характеризует результаты деятельности организации за отчетный период и показывает, каким образом она получила прибыли и убытки (путем сопоставления доходов и расходов).

Информация, представленная в отчете, позволяет оценить изменение доходов и расходов организации в отчетном периоде по сравнению с предыдущим, проанализировать состав, структуру и динамику валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли, а также выявить факторы формирования конечного финансового результата.

Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.	2025	2026	2027
Выручка	25 232,7	26 494,4	27 819,1
Себестоимость	-9 861,6	-9 865,3	-9 869,0
Валовая прибыль (убыток)	15 371,1	16 629,1	17 950,1
Коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0
Административные расходы	-2 518,3	-2 644,2	-2 776,5
Прибыль (убыток) от продаж	12 852,8	13 984,9	15 173,6
<i>Прибыль от продаж/Выручка, %</i>	51%	53%	55%
Проценты к уплате	0,0	0,0	0,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	12 852,8	13 984,9	15 173,6
УСН 6%	-771,2	-839,1	-910,4
Чистая прибыль (убыток)	12 081,6	13 145,8	14 263,2
<i>Чистая прибыль/Выручка, %</i>	48%	50%	51%
Амортизация	1 900,0	1 900,0	1 900,0
EBITDA	14 752,8	15 884,9	17 073,6
<i>EBITDA/Выручка, %</i>	58,5%	60,0%	61,4%

Валовая прибыль (убыток) – разница между выручкой и себестоимостью реализованной продукции.

Прибыль (убыток) от продаж – валовая прибыль за минусом издержек (в данном случае - коммерческие расходы и расходы на управление).

Прибыль (убыток) до налогообложения = прибыль от продаж ± операционные доходы и расходы (в данном случае отсутствуют) ± внереализационные доходы и расходы (в данном случае отсутствуют).

Чистая прибыль (убыток) – прибыль предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов, и реинвестиций в производство.

EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization) – показатель экономического анализа, который отражает полученную компанией прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и выплаты процентов по кредитам. Используется для определения способности организации отвечать по своим обязательствам, а также в целях определения стоимости бизнеса.

По значению EBITDA можно получить представление о том, какое количество денежных средств компания смогла получить в свое распоряжение за отчетный период и, соответственно, сколько она сможет потратить в дальнейшем.



1.12. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств показывает направления поступления и расходования денежных средств проекта. **За 3 года деятельности инициатору проекта необходимо вложить 11 359,3 тыс. руб для успешного функционирования деятельности предприятия.**

Денежный поток, тыс. руб.	2025	2026	2027
EBITDA	14 752,8	15 884,9	17 073,6
УСН (Доходы-расходы, 6%)	-771,2	-839,1	-910,4
Изменение СОК	-186,0	-14,0	-15,0
Капитальные вложения	-15 000,0	0,0	0,0
FCFE	-1 204,4	15 031,8	16 148,2
Денежные средства на начало периода	0,0	10 154,9	25 186,7
Средства инвесторов	11 359,3	0,0	0,0
Денежные средства на конец периода	10 154,9	25 186,7	41 334,9

1.13. Прогнозный баланс

Прогнозный баланс, тыс. руб.	2025	2026	2027
Актив	22 265,2	35 429,0	49 711,2
Внеоборотные активы	11 359,3	9 459,3	7 559,3
НМА	0,0	0,0	0,0
Основные средства	11 359,3	9 459,3	7 559,3
Незавершенное строительство	0,0	0,0	0,0
Прочие внеоборотные	0,0	0,0	0,0
Оборотные активы	10 905,9	25 969,7	42 151,9
Запасы	167,0	170,0	174,0
Дебиторская задолженность	584,0	613,0	643,0
Денежные средства	10 154,9	25 186,7	41 334,9
Пассив	18 887,8	31 531,9	45 268,4
Собственный капитал	18 332,9	30 964,1	44 653,7
Уставный капитал	11 359,3	11 359,3	11 359,3
Нераспределенная прибыль/убыток	6 973,6	19 604,8	33 294,4
Обязательства	554,9	567,8	614,7
Займы и кредиты	0,0	0,0	0,0

Кредиторская задолженность	554,9	567,8	614,7
Сходимость баланса	3 377,4	3 897,1	4 442,8

1.14. Показатели экономической эффективности

Чистый приведенный доход

Чистый приведенный доход NPV (net present value) – чистая приведенная стоимость проекта является важнейшим критерием, по которому судят о целесообразности инвестирования в данный проект. Для определения NPV была спрогнозирована величина ежемесячных финансовых потоков проекта, приведенная к общему знаменателю для возможности сравнения во времени.

Если в результате расчетов $NPV > 0$, и поэтому с финансовой точки зрения проект следует принять.

Очевидно, что значение NPV представляет собой достаточный запас прочности, призванный компенсировать возможную ошибку при прогнозировании денежных потоков.

Внутренняя норма рентабельности

Внутренняя норма рентабельности IRR (internal rate of return) – ставка дисконтирования, при которой суммарная приведенная стоимость доходов от осуществляемых инвестиций равна стоимости этих инвестиций.

Внутренняя норма рентабельности определяет максимальную стоимость привлекаемого капитала, при которой инвестиционный проект остается выгодным. В другой формулировке, это средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый данным инвестиционным проектом, т.е. эффективность вложений капитала в данный проект равна эффективности инвестирования под IRR процентов в какой-либо финансовый инструмент с равномерным доходом.

IRR рассчитывается как значение ставки дисконтирования, при которой $NPV = 0$. Однако IRR не всегда может быть корректно получена из уравнения $NPV = 0$, при определенных значениях денежных потоков это уравнение может не иметь решений или иметь несколько решений. В таких ситуациях IRR проекта считается неопределенным.

Экономический смысл внутренней нормы рентабельности состоит в том, что это такая норма доходности инвестиций, при которой предприятию одинаково эффективно инвестировать свой капитал под IRR процентов в какие-либо финансовые инструменты или произвести реальные инвестиции, которые генерируют денежный поток, каждый элемент которого в свою очередь инвестируется по IRR процентов.

Индекс прибыльности

Индекс прибыльности – это соотношение суммы дисконтированных будущих денежных потоков от проекта и первичной стоимости инвестиционного проекта или:

$$PI = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{CF_j}{(1+i)^j}}{CF_0} .$$

Период окупаемости инвестиций

Период окупаемости PP (payback period) – срок, за который возмещаются первоначальные вложения за счет чистых поступлений.

Обычно рассчитываются два периода окупаемости. Первый – статистический, для расчета которого используются абсолютные выражения денежных потоков, без учета временной стоимости денег. Второй – дисконтированный.

Статистический период окупаемости отражает простое покрытие вложенных в проект средств чистыми поступлениями.

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций

Дисконтированный срок окупаемости инвестиции DPP (discounted payback period,) устраняет недостаток статического метода срока окупаемости инвестиций и учитывает стоимость денег во времени.

Дисконтированный период окупаемости отражает покрытие вложений в проект с учетом их временной стоимости.

При использовании критериев PP и DPP в оценке инвестиционных проектов решения могут приниматься исходя из следующих условий:

- а) проект принимается, если окупаемость имеет место;
- б) проект принимается только в том случае, если срок окупаемости не превышает установленного для конкретной компании предельного срока.

В общем случае определение периода окупаемости носит вспомогательный характер относительно чистой текущей стоимости проекта или внутренней нормы рентабельности.

В ходе оценки данного инвестиционного проекта было проверено его соответствие различным критериям приемлемости, а также произведен анализ его основных параметров и вариантов.

В результате можно сделать следующие выводы (представлены в таблице ниже).

Показатели для компании	Ед. изм.	Значение
Необходимые инвестиции	тыс. руб.	11 359,3
NPV	тыс. руб.	29 901,5
IRR годовая	%	105,0%
Индекс прибыльности	раз	2,6
Срок окупаемости	мес.	10
Дисконтированный срок окупаемости	мес.	13

Раздел 2. Анализ рисков проекта

2.1. Анализ чувствительности

Анализ чувствительности (sensitivity analysis) – заключается в оценке влияния изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV. Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, при котором NPV или норма прибыли остается положительной величиной, тем устойчивее проект.

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели реализации проекта при различных значениях заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта.

В качестве варьируемых исходных переменных для проекта были приняты:

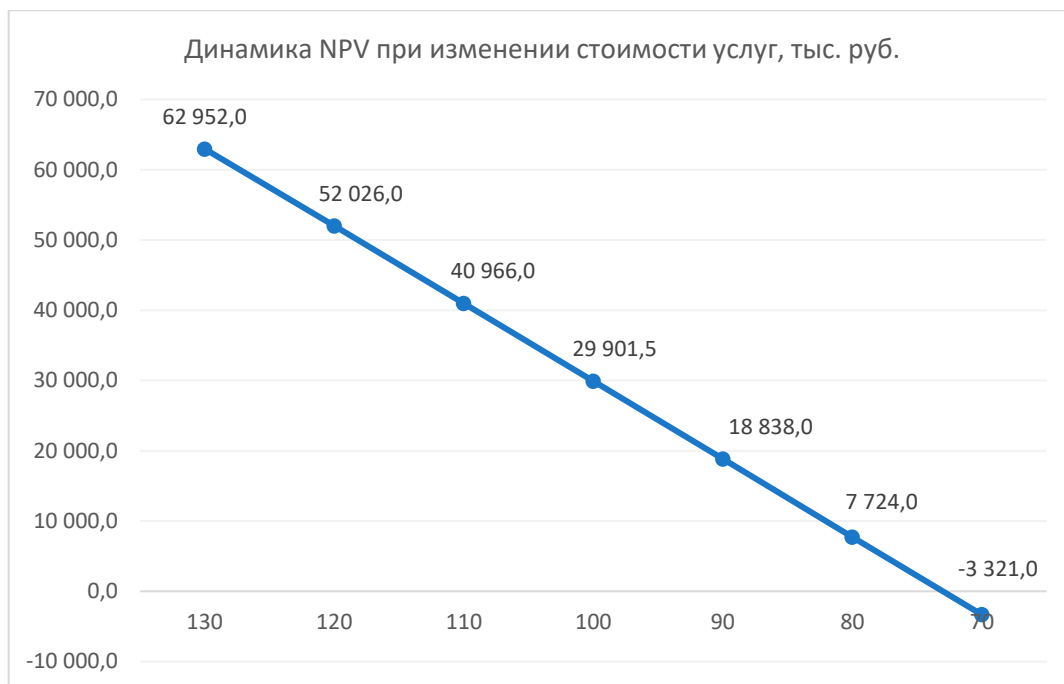
- цена реализации услуг;
- уровень затрат;
- ставка дисконтирования.

Анализ чувствительности к изменению стоимости услуг

Стоимость услуг, %	130	120	110	100	90	80	70
Необходимые инвестиции	11 022,0	11 133,0	11 245,0	11 359,3	12 041,0	13 124,0	14 568,0
NPV	62 952,0	52 026,0	40 966,0	29 901,5	18 838,0	7 724,0	-3 321,0
IRR	н/д	580,0%	210,0%	105,0%	60,0%	30,0%	0,0%
Период окупаемости	6	7	8	10	13	19	28
Дисконтированный период окупаемости	8	8	10	13	16	24	н/д

Снижение стоимости услуг на 30% делает проект инвестиционно не привлекательным.

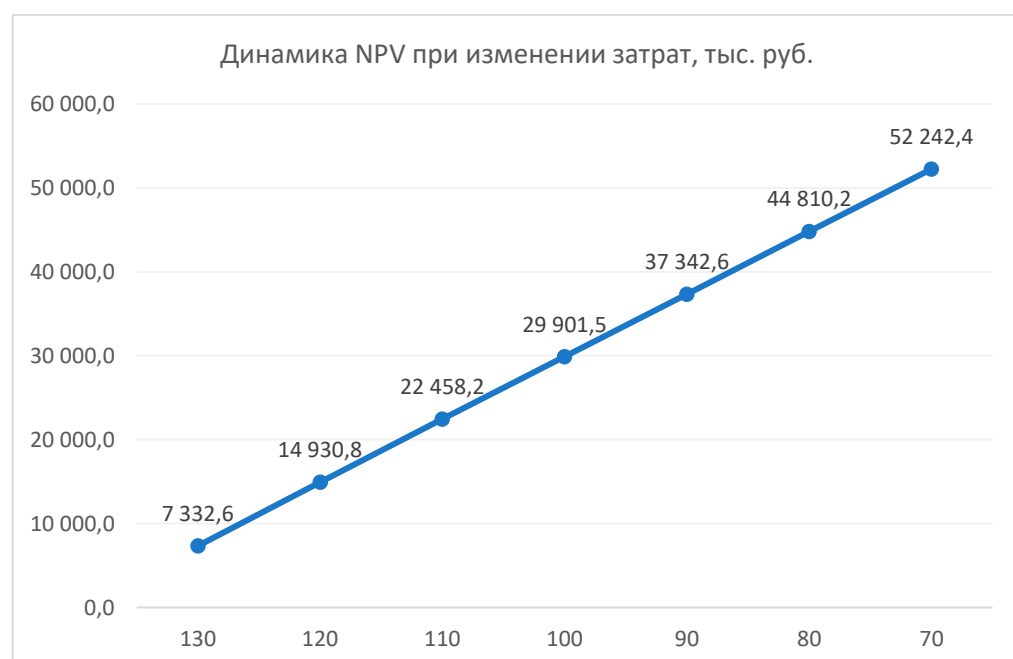
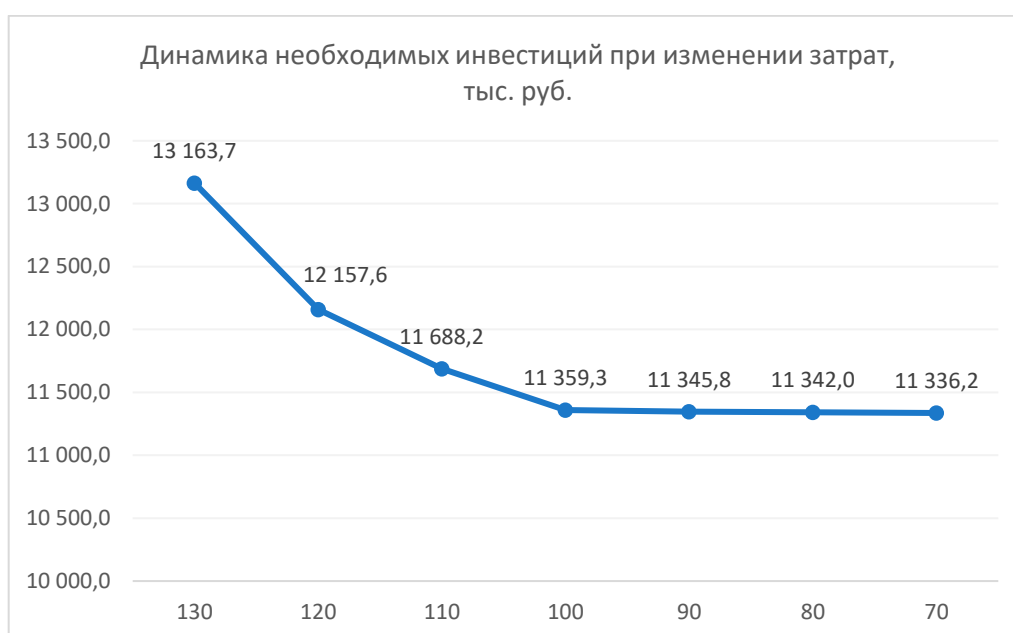


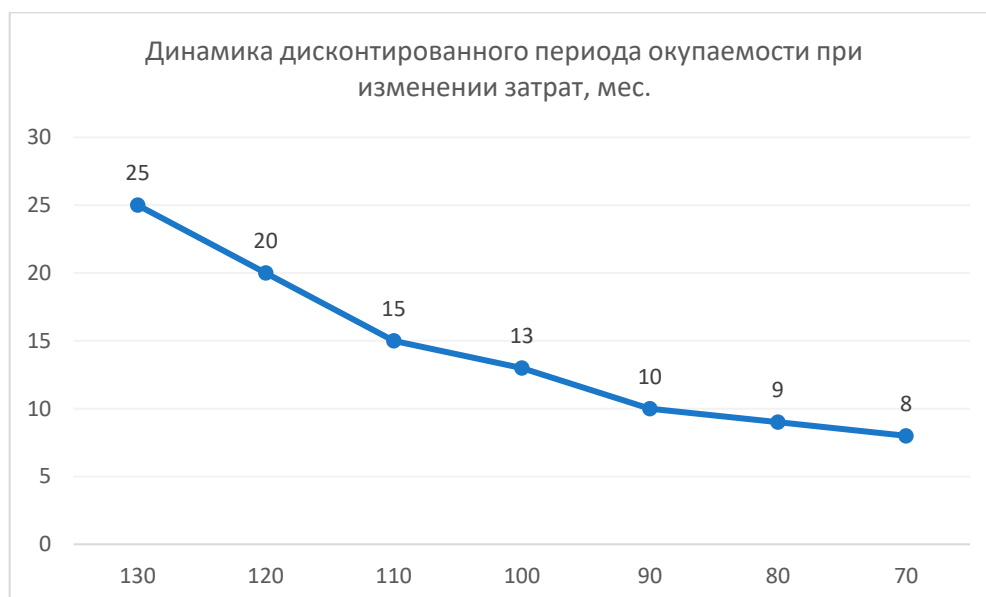
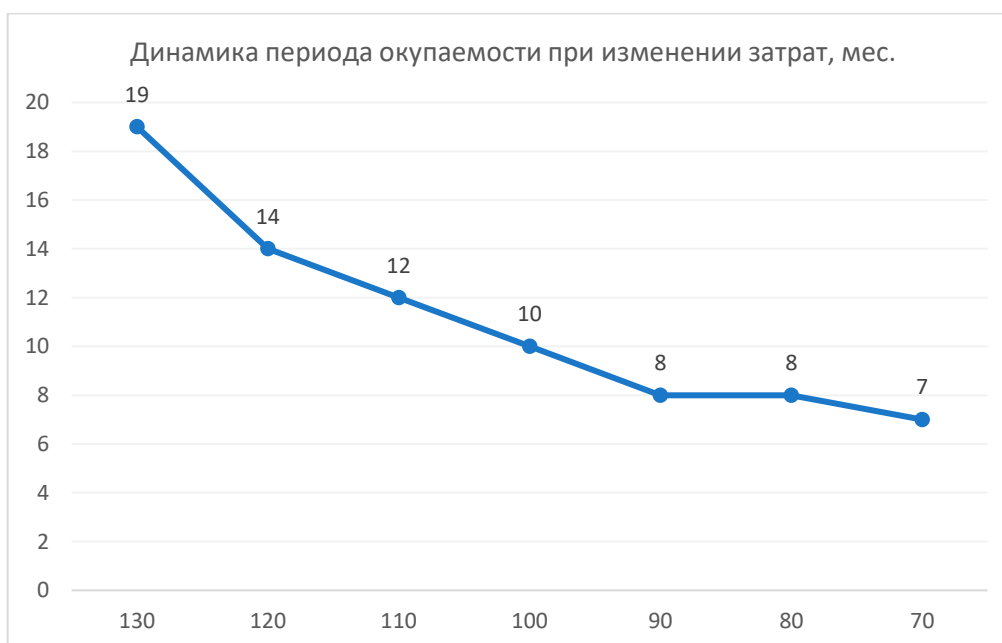




Анализ чувствительности к изменению затрат

Затраты, %	130	120	110	100	90	80	70
Необходимые инвестиции	13 163,7	12 157,6	11 688,2	11 359,3	11 345,8	11 342,0	11 336,2
NPV	7 332,6	14 930,8	22 458,2	29 901,5	37 342,6	44 810,2	52 242,4
IRR	25,4%	44,1%	69,4%	105,0%	162,3%	274,5%	606,3%
Период окупаемости	19	14	12	10	8	8	7
Дисконтированный период окупаемости	25	20	15	13	10	9	8





Анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования, %	130	120	110	100	90	80	70
NPV	9 925,7	10 379,7	10 857,3	11 359,3	11 888,2	12 445,7	13 033,4
Дисконтированный период окупаемости	13	13	13	13	13	13	12



2.2. Расчет точки безубыточности

Анализ безубыточности – анализ возможных результатов предполагаемого бизнеса на базе математической модели, часто представленной в форме графика, позволяющего определить величины доходов и затрат при различных уровнях деловой активности в зависимости от объема производства, продаж; позволяет рассчитать, показать на самом графике точку безубыточности как минимальный объем производства, при котором выручка от реализации продукции в точности равняется сумме постоянных и переменных затрат, то есть точку, в которой полученный доход в точности покрывает затраты.

Точка безубыточности – минимальный уровень производства или другого вида экономической деятельности, при котором величина выручки от реализации произведенного продукта, услуг равна издержкам производства и обращения этого продукта. Чтобы получать прибыль, фирма, предприниматель должны производить количество продукта, иметь объем деятельности, превышающие величину, соответствующую точке безубыточности. Если же объем ниже соответствующего этой точке, деятельность становится убыточной.

Точка безубыточности рассчитывается по формуле:

$$TFC/C = TFC/(P-VC), \text{ где:}$$

TFC – величина постоянных издержек;

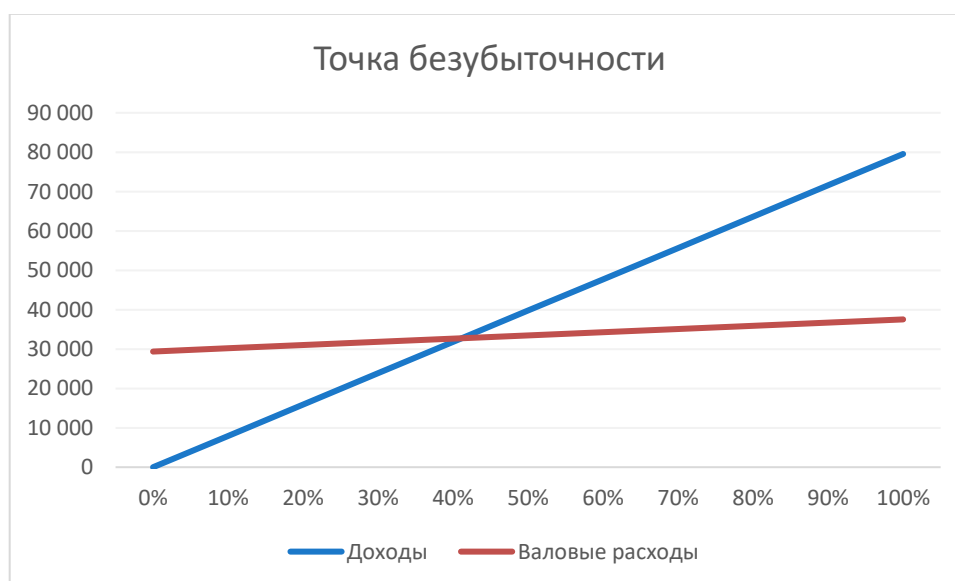
C – прибыль с единицы продукции без учета доли переменных издержек (разница между стоимостью продукции (P) и переменными издержками на единицу продукции (VC)).

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в таблице ниже.

Точка безубыточности, тыс. руб.							
Объем продаж	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Доходы	31 818,0	39 773,0	47 728,0	55 682,0	63 637,0	71 591,0	79 546,0
Постоянные расходы	29 368,0	29 368,0	29 368,0	29 368,0	29 368,0	29 368,0	29 368,0
Переменные расходы	3 267,0	4 084,0	4 900,0	5 717,0	6 534,0	7 350,0	8 167,0
Валовые расходы	32 635,0	33 452,0	34 268,0	35 085,0	35 902,0	36 718,0	37 535,0
Прибыль/убыток	-817,0	6 321,0	13 460,0	20 597,0	27 735,0	34 873,0	42 011,0

Как видно из графика ниже, пересечение полных затрат и выручки – и есть точка безубыточности. В данном проекте она равна **42,0% от максимального объема выручки.**

График: Расчет точки безубыточности, тыс. руб.



При действующем тарифе брались в расчёт поездки для всех 100% получателей, но как показывает практика, количество использованных поездок за год равняется 70%. Поэтому выделенных уже сейчас средств, при изменении тарифа, увеличивать не потребуется.

В рамках выделенного бюджета на год, увеличение затрат из бюджета на дополнительное финансирование недополученных доходов при оказании услуги социального такси при применении нового тарифа, не потребовалось бы.

2.3. Общие выводы

Исходя из финансового моделирования данного проекта, следует отметить следующее:

1. Рекомендуемая ставка на оказание 1-ой услуги по перевозке пассажиров – к социально значимому объекту и обратно = 5 243,71 руб./услуга.
2. Исходя из расчета тарифа на поездку в 1 сторону $5\,243,71/2 = 2\,621,86$ руб/услуга.
3. Для развития сферы социальных услуг одного бюджетного финансирования Конечно будет недостаточно. Наш опыт говорит о том что при вложении одного рубля из регионального бюджета в нашу организацию мы может привлечь 2 руб. и более, участвуя в грантах, благотворительной помощи, конкурсах.
4. В рамках выделенного бюджета на год, увеличение затрат из бюджета на дополнительное финансирование недополученных доходов при оказании услуги социального такси по новому тарифу, не потребуется.